

- i)  $\text{mem}(\text{env}(x)) + 3 = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(a) + 2)$
- ii)  $x[**p] = y[*p]$

#### Versione 1 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di  $\text{mem}$  e  $\text{env}$  le parti sinistra e destra dell'assegnamento  $x[3] = *(a + 2)$ , sapendo che  $x$  è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a  $\text{env}(x) + \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(p)))$  e  $\text{mem}(\text{env}(y) + \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(p))))$ .

$$\begin{aligned}
 \text{i)} \quad & \text{mem}(\text{env}(x)) + 3 = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(a)) + 2) \\
 \text{ii)} \quad & x[**p] = y[*p]
 \end{aligned}$$

- i)  $\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(x))) = \text{mem}(\text{env}(y) + 3)$
- ii)  $*x = \&y[4]$

**Versione 2 dell'esercizio 4**

- i) Esprimere in termini di  $\text{mem}$  e  $\text{env}$  le parti sinistra e destra dell'assegnamento  $*(x) = y[3]$ , sapendo che  $x$  è un puntatore e che  $y$  è un vettore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a  $\text{mem}(\text{env}(x))$  e  $\text{env}(y) + 4$ .

$$i) \text{ mem}(\text{mem}(\text{env}(x))) = \text{mem}(\text{env}(y) + 3)$$

$$ii) *x = \&y[4]$$

- i)  $\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(x))) = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(a)) + \text{mem}(\text{env}(z)))$
- ii)  $x = \&y$

### Versione 3 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di  $\text{mem}$  e  $\text{env}$  le parti sinistra e destra dell'assegnamento  $*(x) = *(a + z)$ , sapendo che  $x$  è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a  $\text{env}(x)$  e  $\text{env}(y)$ .

$$i) \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(x))) = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(a)) + \text{mem}(\text{env}(z)))$$

$$ii) x = \&y$$

- i)  $\text{env}(x) + \text{mem}(\text{env}(p)) = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(y) + 4))$
- ii)  $x = y[a]$

#### Versione 4 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di  $\text{mem}$  e  $\text{env}$  le parti sinistra e destra dell'assegnamento  $x[*p] = y[4]$ , sapendo che  $x$  è un vettore e che  $y$  è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a  $\text{env}(x)$  e  $\text{mem}(\text{env}(y) + \text{mem}(\text{env}(a)))$ .

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \text{env}(x) + \text{mem}(\text{env}(p)) = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(y) + 4)) \\ \text{ii)} \quad & x = y[a] \end{aligned}$$

- i)  $\text{mem}(\text{env}(x)) + 5 = \text{mem}(\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(p))) + \text{mem}(\text{env}(z)))$
- ii)  $x = y$

#### Versione 5 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di  $\text{mem}$  e  $\text{env}$  le parti sinistra e destra dell'assegnamento  $x[5] = *(*p + z)$ , sapendo che  $x$  è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a  $\text{env}(x)$  e  $\text{mem}(\text{env}(y))$ .

$$\begin{aligned}
 \text{i)} \quad & \text{mem}(\text{env}(x)) + 5 = \text{mem}(\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(p))) + \text{mem}(\text{env}(z))) \\
 \text{ii)} \quad & x = y
 \end{aligned}$$

- i)  $\text{mem}(\text{env}(x)) = \text{env}(y)$
- ii)  $x = *y$

#### Versione 6 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di  $\text{mem}$  e  $\text{env}$  le parti sinistra e destra dell'assegnamento  $*x = \&y$ , sapendo che  $x$  è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a  $\text{env}(x)$  e  $\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(y)))$ .

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \text{mem}(\text{env}(x)) = \text{env}(y) \\ \text{ii)} \quad & x = *y \end{aligned}$$

- i)  $\text{mem}(\text{env}(a) + \text{env}(z)) = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(y) + 3))$
- ii)  $*x = y$

#### Versione 7 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di  $\text{mem}$  e  $\text{env}$  le parti sinistra e destra dell'assegnamento  $*(a + z) = y[3]$ , sapendo che  $y$  è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a  $\text{mem}(\text{env}(x))$  e  $\text{mem}(\text{env}(y))$ .

$$\text{i)} \quad \text{mem}(\text{env}(a) + \text{env}(z)) = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(y) + 3))$$

$$\text{ii)} \quad *x = y$$